POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Programowanie w C/C++**
Kod przedmiotu:	
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 5
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	dr Tadeusz Puźniakowski,
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	30 h	—	60 h	40 h	100 h	**4**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Laboratorium	Zaliczenie z oceną
Wykład	Nieoceniany

3. Cel dydaktyczny

Praktyczna umiejętność programowania we współczesnym języku C++. Szczególny nacisk jest położony na tworzenie wydajnego i przejrzystego kodu wykorzystującego aktualne możliwości języka.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Wstęp do programowania	Umiejętność precyzyjnego wyrażania myśli i algorytmów w postaci programu komputerowego

5. Treści programowe

1. Utrwalenie i poznanie konstrukcji języka C++, czyli:
2. Scope(zakresy)
3. Typy danych, w tym także klasy, unie, typy wyliczeniowe i struktury
4. Typy funkcyjne i funkcje lambda
5. Przypisania strukturalne (structured binding) i typ automatyczny
6. Podstawowe elementy biblioteki STL, w szczególności
7. kolekcje (wektory, mapy, zbiory)
8. biblioteka algorytmów
9. biblioteka chrono
10. wątki, zadania i typ promise
11. Automatyczna optymalizacja i kwestie wydajności skompilowanego kodu, a także jak różnie napisany kod źródłowy przekłada się na program wykonywalny
12. Narzędzia wspomagające pracę z językiem
13. Podstawy kroskompilacji oraz uruchamiania/kompilowania na sprzęt inny niż hosta

6. Efekty kształcenia

Wiedza

- Student zna i rozumie podstawy zagadnień współbieżności i równoległości wykonania.
- Student zna i rozumie techniki oraz funkcje dostępne we współczesnym języku C++ takie jak wyrażenia lambda, mutexy, zadania asynchroniczne i inne

Umiejętności

- Student potrafi wydajnie korzystać z dostępnej dokumentacji języka C++ oraz dokumentacji narzędzi.
- Student potrafi korzystać z dokumentacji w języku angielskim (wymagana literatura) i polskim.
- Student potrafi posługiwać się środowiskiem programistycznym języka C++
- Student potrafi czytać ze zrozumieniem programy, pisać je i uruchamiać.
- Student potrafi rozwiązać zadanie w sposób pozwalający na uruchomienie go w ograniczonym środowisku wykonawczym.

- Student potrafi dobrać odpowiednie środki do wytworzenia oprogramowania na konkretną platformę sprzętową.

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do samodzielnego rozwijania swoich umiejętności
- Student jest gotów do podjęcia decyzji jakie środki lepiej posłużą do realizacji zadania.

7. Kryteria oceny

- rozwiązywanie zadań
- Kryteria oceny
- prezentacja mini projektów
- kolokwium praktyczne składające się z kilku zadań programistycznych
- brak

8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

9. Literatura

Podstawowa:

- Brak danych.

Uzupełniająca:

- Skuteczny nowoczesny C++, Scott Meyers, O'Relly/Promise, 2020
- Dokumentacja języka C++ https://en.cppreference.com/